LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nayla Nur Elsyada (2509106070)

Kelas B2'25

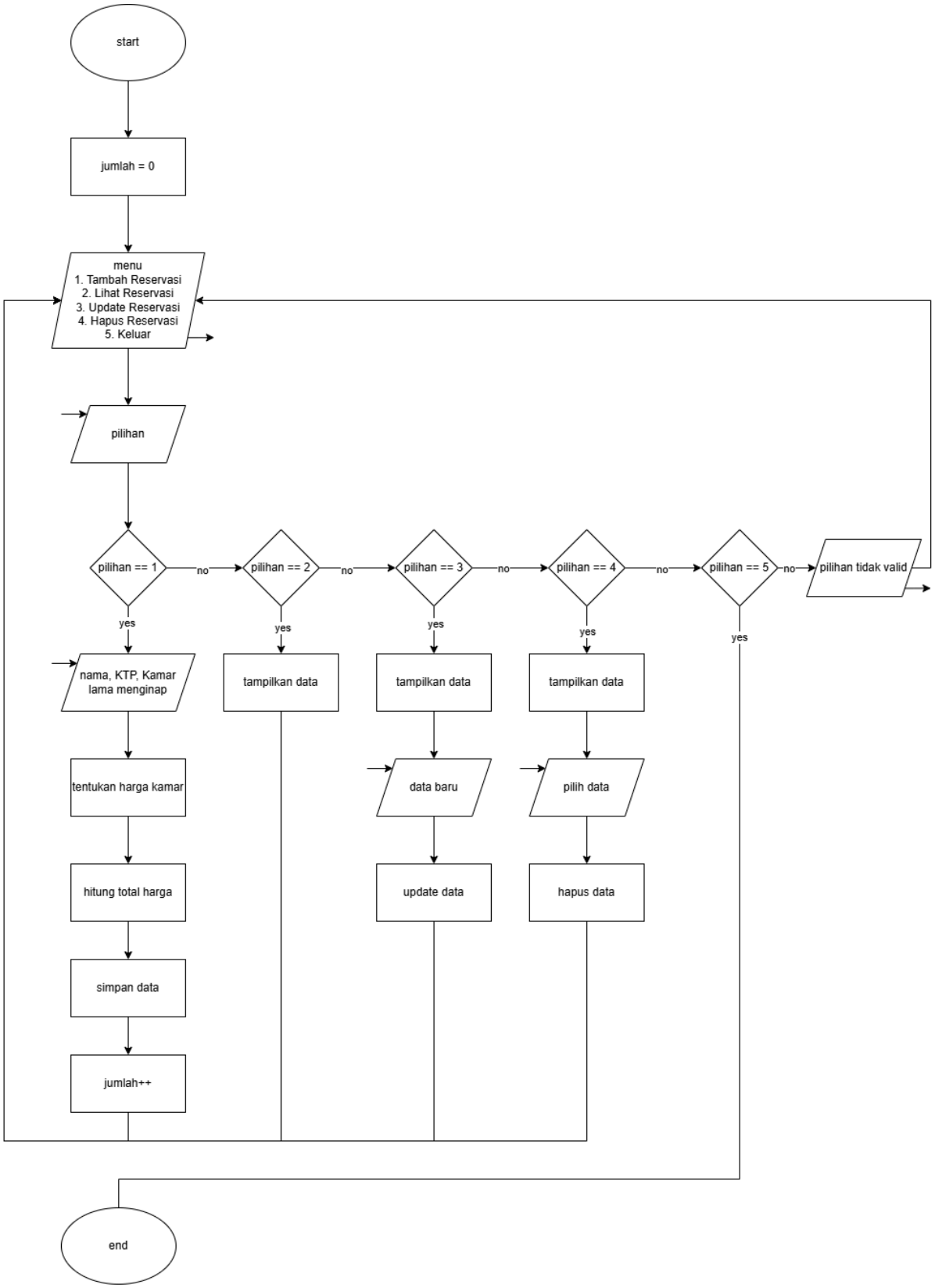
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Reservasi Hotel.

Algoritma

1. Mulai program.
2. Inisialisasi variabel `jumlah = 0`.
3. Tampilkan menu:
    1. Tambah Reservasi
    2. Lihat Reservasi
    3. Update Reservasi
    4. Hapus Reservasi
    5. Keluar
4. Input pilihan dari pengguna.
5. Jika pilihan = 1, maka:
    - Input nama, KTP, nomor kamar, dan lama menginap.
    - Tentukan harga kamar.
    - Hitung total harga berdasarkan lama menginap.
    - Simpan data reservasi.
    - Tambahkan jumlah data (`jumlah++`).
    - Kembali ke menu.
6. Jika pilihan = 2, maka:
    - Tampilkan seluruh data reservasi.
    - Kembali ke menu.
7. Jika pilihan = 3, maka:
    - Tampilkan data reservasi.
    - Input data baru yang akan diperbarui.
    - Update data reservasi.
    - Kembali ke menu.
8. Jika pilihan = 4, maka:
    - Tampilkan data reservasi.
    - Pilih data yang akan dihapus.
    - Hapus data reservasi.
    - Kembali ke menu.
9. Jika pilihan = 5, maka program selesai.
10. Jika pilihan tidak valid, tampilkan pesan **"pilihan tidak valid"** lalu kembali ke menu.
11. Program selesai.

Penjelasan :

Flowchart ini menggambarkan alur program sistem reservasi yang dimulai dari **start**, kemudian program menampilkan menu dan pengguna memasukkan pilihan. Berdasarkan pilihan tersebut, program menjalankan proses seperti menambah, melihat, memperbarui, atau menghapus data reservasi. Program akan terus kembali ke menu sampai pengguna memilih **keluar**, lalu program berakhir pada **end**.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem sederhana untuk mengelola data reservasi hotel menggunakan bahasa C++. Program menggunakan struct untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, KTP, nomor kamar, dan lama menginap yang disimpan dalam array. Program menyediakan menu untuk menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data reservasi. Perhitungan total harga dilakukan menggunakan fungsi biasa dan fungsi rekursif, serta program menggunakan beberapa fungsi dengan parameter untuk menjalankan setiap fitur.

3. Source Code

- Fitur Overload

Fitur overloading pada program ini bertujuan untuk menggunakan nama fungsi yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda untuk menghitung total harga reservasi.

```
int hitungTotal(int harga, int lama) {
    return harga * lama;
}

int hitungTotal(int harga, int lama, int pajak) {
    return (harga * lama) + pajak;
}
```

- Fitur Rekursif

Fungsi ini akan menjumlahkan harga kamar secara berulang sesuai dengan lama menginap.

```
int hitungTotalRekursif(int harga, int lama) {
    if (lama == 0)
        return 0;
    return harga + hitungTotalRekursif(harga, lama - 1);
}
```

- Fitur Fungsi Prosedur Tambah

Fungsi tambah digunakan untuk menambahkan data reservasi baru ke dalam array. Program akan meminta pengguna memasukkan data seperti nama, KTP, nomor kamar, dan lama menginap. Setelah itu, sistem menentukan harga

```
void tambah(Reservasi data[], int &jumlah) {

    if (jumlah >= MAX) {
        cout << "Data penuh\n";
        return;
    }

    cout << "Nama: ";
```

```
    getline(cin >> ws, data[jumlah].nama);

    cout << "KTP: ";
    getline(cin >> ws, data[jumlah].ktp);

    cout << "Nomor kamar: ";
    cin >> data[jumlah].kamar;

    cout << "Lama menginap: ";
    cin >> data[jumlah].lama;

    int harga = 500000;

    int total = hitungTotalRekursif(harga, data[jumlah].lama);

    cout << "Total harga: " << total << endl;

    jumlah++;
}
```

- Fitur Prosedur Tampil

  Fungsi `tampil` digunakan untuk menampilkan seluruh data reservasi yang tersimpan dalam array.

```
void tampil(Reservasi data[], int jumlah) {

    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada data\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

        cout << "\nData ke-" << i + 1 << endl;
        cout << "Lama  : " << data[i].lama << " hari\n";
        cout << "Nama  : " << data[i].nama << endl;
        cout << "KTP   : " << data[i].ktp << endl;
        cout << "Kamar : " << data[i].kamar << endl;
    }
}
```

- Fitur Prosedur update

Fungsi update digunakan untuk memperbarui data reservasi yang sudah ada. Program akan menampilkan seluruh data reservasi terlebih dahulu, kemudian pengguna memilih nomor data yang ingin diubah.

```
void update(Reservasi data[], int jumlah) {
```

```
    tampil(data, jumlah);

    int pilih;
    cout << "\nPilih data yang diubah: ";
    cin >> pilih;

    if (pilih < 1 || pilih > jumlah) {
        cout << "Data tidak ada\n";
        return;
    }

    cout << "Nama baru: ";
    getline(cin >> ws, data[pilih - 1].nama);

    cout << "Lama menginap baru: ";
    cin >> data[pilih - 1].lama;

    cout << "Data berhasil diupdate\n";
}
```

- Fitur Prosedur Hapus

  Fungsi hapus digunakan untuk menghapus data reservasi yang tersimpan dalam array. Program akan menampilkan seluruh data terlebih dahulu, kemudian pengguna memilih nomor data yang ingin dihapus.

```
void hapus(Reservasi data[], int &jumlah) {

    tampil(data, jumlah);

    int pilih;
    cout << "\nPilih data yang dihapus: ";
    cin >> pilih;

    if (pilih < 1 || pilih > jumlah) {
        cout << "Data tidak ada\n";
        return;
    }

    for (int i = pilih - 1; i < jumlah - 1; i++) {
        data[i] = data[i + 1];
    }

    jumlah--;

    cout << "Data berhasil dihapus\n";
}
```

- Fitur Menu

Fungsi menu digunakan untuk menampilkan menu utama program dan mengatur jalannya program berdasarkan pilihan pengguna, seperti menambah, menampilkan, memperbarui, atau menghapus data reservasi.

```
void menu(Reservasi data[], int &jumlah) {

    int pilih;

    do {

        cout << "\n===== MENU RESERVASI HOTEL =====\n";
        cout << "1. Tambah Reservasi\n";
        cout << "2. Lihat Reservasi\n";
        cout << "3. Update Reservasi\n";
        cout << "4. Hapus Reservasi\n";
        cout << "5. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> pilih;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Input harus angka!\n";
            continue;
        }

        switch (pilih) {

            case 1:
                tambah(data, jumlah);
                break;

            case 2:
                tampil(data, jumlah);
                break;

            case 3:
                update(data, jumlah);
                break;

            case 4:
                hapus(data, jumlah);
                break;

            case 5:
                cout << "Program selesai\n";
                break;
```

```
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid\n";
        }

    } while (pilih != 5);
}

int main() {

    Reservasi data[MAX];
    int jumlah = 0;

    menu(data, jumlah);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=====    FAIRMONT HOTEL  =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 2

--- REGISTER ---
Username: ica
Password: 2006
Registrasi berhasil! Silakan login.

=====    FAIRMONT HOTEL  =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 1

--- LOGIN ---
Username: ica
Password: 2006
Login berhasil! Selamat datang, ica.

==========   FAIRMONT HOTEL  ==========
1. Tambah Reservasi
2. Lihat Semua Reservasi
3. Lihat Kamar Tersedia
4. Cari Reservasi
5. Ubah Reservasi
6. Hapus Reservasi
7. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 4.1 Output Program
Pengguna Registrasi lalu login

```
Pilihan: 1

--- KAMAR TERSEDIA ---
No. Kamar       Tipe
-------------------------
101             Standard
102             Standard
103             Standard
104             Deluxe
105             Deluxe
106             Deluxe
107             Suite
108             Suite
109             Suite
110             President
Masukkan nomor kamar yang ingin dipesan: 110

Harga per malam untuk kamar President (No. 110) : Rp 2500000
Masukkan nama pelanggan: nayla
Masukkan KTP: 0987654321234567
Masukkan No HP: 087968574612
Lama menginap (hari): 12
Apakah pelanggan member? (y/n): y
Anda mendapat diskon member 5%!

Reservasi berhasil ditambahkan!
====================================
TOTAL HARGA (12 hari) : Rp 28500000
====================================
```

Gambar 4.2 Output Program

Jika user memilih pilihan 1, maka user bisa menambah reservasi baru.

```
==========   FAIRMONT HOTEL   ==========
1. Tambah Reservasi
2. Lihat Semua Reservasi
3. Lihat Kamar Tersedia
4. Cari Reservasi
5. Ubah Reservasi
6. Hapus Reservasi
7. Keluar
Pilihan: 2

--- DAFTAR RESERVASI ---
No      Nama Pelanggan          KTP             No HP           Kamar   Tipe    Lama (hari)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1       nayla           0987654321234567        087968574612    110     President       12
```

Gambar 4.3 Output Program

Jika memilih pilihan 2, maka user bisa melihat data reservasi.

```
==========   FAIRMONT HOTEL  ==========
1. Tambah Reservasi
2. Lihat Semua Reservasi
3. Lihat Kamar Tersedia
4. Cari Reservasi
5. Ubah Reservasi
6. Hapus Reservasi
7. Keluar
Pilihan: 3

--- KAMAR TERSEDIA ---
No. Kamar       Tipe
------------------------
101             Standard
102             Standard
103             Standard
104             Deluxe
105             Deluxe
106             Deluxe
107             Suite
108             Suite
109             Suite
```

Gambar 4.4 Output Program

Jika memilih 3, maka user bisa melihat data kamar yang tersedia.

```
==========   FAIRMONT HOTEL  ==========
1. Tambah Reservasi
2. Lihat Semua Reservasi
3. Lihat Kamar Tersedia
4. Cari Reservasi
5. Ubah Reservasi
6. Hapus Reservasi
7. Keluar
Pilihan: 4
Masukkan nama pelanggan yang dicari: nayla

Hasil pencarian:
No. 1 | Nama: nayla | KTP: 0987654321234567 | Kamar: 110 (President) | Lama: 12 hari
```

Gambar 4.5 Output Program

Jika memilih pilihan 4, maka user bisa mencari reservasi.

```
==========   FAIRMONT HOTEL  ==========
1. Tambah Reservasi
2. Lihat Semua Reservasi
3. Lihat Kamar Tersedia
4. Cari Reservasi
5. Ubah Reservasi
6. Hapus Reservasi
7. Keluar
Pilihan: 5

--- DAFTAR RESERVASI ---
No      Nama Pelanggan          KTP             No HP           Kamar   Tipe    Lama (hari)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1       nayla           0987654321234567        087968574612    110     President       12
Masukkan nomor reservasi yang akan diubah: 1
Masukkan nama baru: eca
Masukkan lama menginap baru: 2
Data berhasil diupdate.
```

Gambar 4.6 Output Program

Jika pengguna memilih pilihan 5, maka user bisa mengupdate reservasi.

```
==========   FAIRMONT HOTEL  ==========
1. Tambah Reservasi
2. Lihat Semua Reservasi
3. Lihat Kamar Tersedia
4. Cari Reservasi
5. Ubah Reservasi
6. Hapus Reservasi
7. Keluar
Pilihan: 6

--- DAFTAR RESERVASI ---
No      Nama Pelanggan          KTP             No HP           Kamar   Tipe    Lama (hari)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1       eca             0987654321234567        087968574612    110     President       2
Masukkan nomor reservasi yang akan dihapus: 1
Reservasi berhasil dihapus.
```

Gambar 4.7 Output Program

Jika user memilih pilihan 6, maka user bisa menghapus data reservasi yang dipilih.

```
==========   FAIRMONT HOTEL   ==========
1. Tambah Reservasi
2. Lihat Semua Reservasi
3. Lihat Kamar Tersedia
4. Cari Reservasi
5. Ubah Reservasi
6. Hapus Reservasi
7. Keluar
Pilihan: 7
Terima kasih!

=====    FAIRMONT HOTEL   =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 3
Program selesai.
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25\POSTTEST\post_test_apl_3>
```

Gambar 4.8 Output Program

Jika User memilih pilihan 7, maka user bisa logout dari menu reservasi, lalu kembali ke menu pilihan user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25\POSTTEST\post_test_apl_3> git add .
```

Git Add adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk menambahkan file atau perubahan ke area staging sebelum disimpan secara permanen dengan git commit. Perintah ini memberi tahu Git file mana yang ingin dimasukkan ke dalam versi berikutnya, sehingga tidak semua perubahan otomatis tersimpan. Dengan kata lain, Git add berfungsi sebagai tahap persiapan untuk memilih perubahan yang akan direkam dalam riwayat repository.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25\POSTTEST\post_test_apl_3> git commit -m "final posttest 3"
[master (root-commit) c9e9fc0] final posttest 3
 3 files changed, 337 insertions(+)
 create mode 100644 2509106070_NaylaNurElsyada_PT_3.cpp
 create mode 100644 2509106070_NaylaNurElsyada_PT_3.exe
 create mode 100644 tempCodeRunnerFile.cpp
```

Git Commit adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area menjadi satu versi tetap dalam riwayat repository. Setiap commit mencatat snapshot kondisi file pada saat itu beserta pesan deskripsi yang menjelaskan perubahan yang dilakukan. Dengan git commit, kamu membuat titik penyimpanan yang bisa dilihat kembali, dibandingkan, atau dikembalikan jika diperlukan.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25\POSTTEST\post_test_apl_3> git push -f origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 56.03 KiB | 2.95 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/elsyadaa-del/Praktikum_APL_B2-25
 + cab8d5c...c9e9fc0 main -> main (forced update)
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25\POSTTEST\post_test_apl_3>
```

Git Push adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub atau GitLab. Setelah kamu melakukan git add dan git commit, perubahan tersebut masih tersimpan di komputer kamu. Dengan git push, barulah commit tersebut diunggah ke server sehingga bisa dilihat, dibagikan, atau dikerjakan bersama oleh orang lain.